BroodBooks

سیستم حسابداری چرخه تولید طیور

سند الزامات کسب‌وکار (PRD)

تحلیل یکپارچه هر ۱۱ صفحه (Sheet) اکسل

آماده برای بررسی مدیر و طراحی فنی

نسخه ۱.۰ | نوامبر ۲۰۲۶

وضعیت سند: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده است

۱. کنترل سند

مورد	مقدار
عنوان سند	BroodBooks — سند الزامات کسب‌وکار (PRD)
نسخه	۱.۰
تاریخ	نوامبر ۲۰۲۶
دامنه	۱۱ صفحه اکسل (Sheet) که کل حسابداری چرخه تولید را پوشش می‌دهند
کاربران اصلی	حسابدار، مدیر، دامپزشک
واحد پول	IRR (ریال ایران)
تقویم تاریخ	جلالی (هجری شمسی)
وضعیت	تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — آماده بررسی مدیر

۱.۱ هدف این سند

این سند تحلیل کامل کسب‌وکار از فایل اکسل ۱۱ صفحه‌ای فعلی حسابداری چرخه تولید طیور را یکپارچه می‌کند. فیلدهای تأییدشده، قواعد محاسبه، قواعد کسب‌وکار، الزامات عملکردی، یکپارچگی‌ها و موارد فنی باقی‌مانده هر ماژول در آن تعریف شده است. هدف، ارائه یک منبع واحد و معتبر برای پیاده‌سازی و تأیید مدیر است.

۱.۲ ساختار سند

- بخش ۲ — مرور سیستم و الگوهای مشترک
- بخش‌های ۳ تا ۱۳ — الزامات تفصیلی صفحه‌های ۱ تا ۱۱
- بخش ۱۴ — یکپارچگی بین ماژول‌ها و دسته‌های هزینه
- بخش ۱۵ — موارد باقی‌مانده و پرسش‌های باز
- بخش ۱۶ — خلاصه وضعیت نهایی

۲. مرور سیستم و الگوهای مشترک

۲.۱ زمینه کسب‌وکار

BroodBooks جایگزین فایل اکسل چندصفحه‌ای فعلی می‌شود که کل چرخه تولید طیور را ثبت می‌کند: از خرید جوجه تا خوراک، دارو، دستمزد، تلفات، فروش و محاسبه نهایی سود و زیان، شامل سهم شرکا و پاداش دامپزشک بر پایه FCR.

۲.۲ الگوهای مشترک در همه صفحه‌ها

۲.۲.۱ شماره‌گذاری خودکار و ترتیبی ردیف‌ها

- فیلد: `line_no` (خودکار)
- از ۱ شروع می‌شود و برای هر رکورد جدید در یک چرخه به‌صورت ترتیبی افزایش می‌یابد.

۲.۲.۲ تاریخ‌های جلالی (هجری شمسی)

- همه تاریخ‌های تراکنش از تقویم جلالی استفاده می‌کنند.
- نام فیلد: `event_date`

۲.۲.۳ رفتار و نمایش اعداد

- مقادیر اعشاری زیربنایی برای همه محاسبات حفظ می‌شوند.
- قالب نمایش از رفتار اکسل اصلی پیروی می‌کند (اغلب عدد صحیح).
- محدودیت اجباری دو رقم اعشار اعمال نمی‌شود، مگر اینکه کسب‌وکار الزام کند.
- فیلدهای عددی خالی، در جاهای مناسب، صفر در نظر گرفته می‌شوند.

۲.۲.۴ چرخه عمر رکورد

- افزودن / ویرایش / حذف در همه صفحه‌های تراکنشی پشتیبانی می‌شود.
- شاخص‌های خلاصه پس از هر تغییر به‌صورت خودکار بازمحاسبه می‌شوند.
- درون‌ریزی گروهی از Excel/CSV برای بیشتر صفحه‌های تراکنشی جزو MVP است.
- پیوست PDF (و در جاهایی که مشخص شده، تصویر) پشتیبانی می‌شود.

۲.۲.۵ ارتباط با چرخه تولید

- هر رکورد تراکنشی دقیقاً به یک چرخه تولید (`cycle_id`) تعلق دارد.

۲.۲.۶ هفت دسته هزینه تولید (Sheet 10)

1. خرید جوجه (Sheet 1)
2. دارو و واکسن (Sheet 2)
3. خوراک خریداری‌شده (Sheet 3)
4. خوراک کارمزدی / کمیسیونی (Sheet 4)
5. مواد اولیه (Sheet 5)
6. دستمزد (Sheet 6)
7. سایر هزینه‌ها (Sheet 7)

۳. صفحه ۱ (Sheet 1) — خرید جوجه

وضعیت: تکمیل‌شده و تأییدشده

ماژول: حسابداری چرخه تولید | کاربر اصلی: حسابدار | موجودیت: `chick_purchase`

۳.۱ هدف کسب‌وکار

خرید جوجه برای یک چرخه تولید را ثبت می‌کند. تأمین‌کننده، نوع جوجه، تعداد، بیمه، قیمت واحد، هزینه حمل و راننده را نگه می‌دارد. مبلغ کل خرید، قیمت تمام‌شده (landed cost) و شاخص‌های میانگین هزینه را محاسبه می‌کند.

۳.۲ فیلدها (۱۱ مورد)

#	فیلد	نام در پایگاه داده	نوع	توضیح
۱	شماره ردیف	`line_no`	خودکار	شماره ترتیبی با شروع از ۱
۲	تاریخ	`event_date`	ورودی	تاریخ جلالی خرید
۳	تأمین‌کننده	`supplier_id`	ارجاع	از فهرست تأمین‌کنندگان
۴	نوع جوجه	`chick_type`	ورودی	نوع جوجه‌های خریداری‌شده
۵	تعداد	`quantity`	ورودی	فقط عدد صحیح
۶	بیمه هر جوجه	`insurance_per_unit`	ورودی	هزینه بیمه برای هر جوجه
۷	قیمت واحد	`unit_price`	ورودی	قیمت خرید هر جوجه
۸	مبلغ کل خرید	`line_total`	محاسباتی	شامل بیمه
۹	هزینه حمل	`freight`	ورودی	هزینه حمل‌ونقل
۱۰	راننده	`driver_id`	ارجاع	از فهرست رانندگان
۱۱	قیمت تمام‌شده کل	`landed_cost`	محاسباتی	خرید + حمل‌ونقل

۳.۳ قواعد محاسبه

> line_total = quantity × (unit_price + insurance_per_unit)
>
> landed_cost = line_total + freight
>
> مجموع تعداد خریداری‌شده = SUM(quantity)
>
> مجموع قیمت تمام‌شده خرید = SUM(landed_cost)
>
> میانگین قیمت واحد خرید = مبلغ کل خرید / مجموع تعداد خریداری‌شده
>
> میانگین قیمت تمام‌شده هر جوجه = مجموع قیمت تمام‌شده خرید / مجموع تعداد خریداری‌شده

۳.۴ فیلدهای خلاصه

- مجموع تعداد خریداری‌شده
- مجموع مبلغ خرید
- مجموع قیمت تمام‌شده خرید

- میانگین قیمت واحد خرید
- میانگین قیمت تمام‌شده هر جوجه

۳.۵ قواعد کلیدی کسب‌وکار

- تعداد باید عدد صحیح باشد (بدون اعشار).
- بیمه در `line_total` لحاظ می‌شود؛ حمل‌ونقل در `line_total` نیست اما در `landed_cost` لحاظ می‌شود.
- تأمین‌کنندگان و رانندگان از فهرست‌های از پیش‌تعریف‌شده انتخاب می‌شوند.

۳.۶ الزامات عملکردی (MVP)

- CHK-001 تا CHK-011: ثبت رکورد، شماره ردیف خودکار، تاریخ جلالی، انتخاب تأمین‌کننده/راننده، محاسبات خودکار، شاخص‌های خلاصه، حفظ رفتار اکسل.

۴. صفحه ۲ (Sheet 2) — دارو و واکسن

وضعیت: تکمیل‌شده — تحلیل کسب‌وکار

نام فارسی: واکسن و دارو | موجودیت: `medicine_vaccine`

۴.۱ هدف کسب‌وکار

خرید دارو و واکسن را ثبت می‌کند. تاریخ، تأمین‌کننده، دسته (دارو / واکسن / سایر)، تعداد، قیمت واحد و هزینه حمل را نگه می‌دارد. مبالغ خرید و قیمت تمام‌شده را محاسبه می‌کند.

۴.۲ فیلدها (۹ مورد)

#	فیلد	نام در پایگاه داده	نوع	توضیح
۱	شماره ردیف	`line_no`	خودکار	ترتیبی
۲	تاریخ	`event_date`	ورودی	جلالی
۳	تأمین‌کننده	`supplier_id`	ارجاع	فهرست از پیش‌تعریف‌شده
۴	نوع دارو	`item_kind`	ورودی	دارو / واکسن / سایر
۵	تعداد	`quantity`	ورودی	فقط عدد صحیح
۶	قیمت واحد	`unit_price`	ورودی	قیمت هر واحد
۷	مبلغ کل خرید	`line_total`	محاسباتی	quantity × unit_price
۸	هزینه حمل	`freight`	ورودی	هزینه حمل
۹	قیمت تمام‌شده کل	`landed_cost`	محاسباتی	line_total + freight

۴.۳ قواعد محاسبه

> line_total = quantity × unit_price
>
> landed_cost = line_total + freight
>
> خلاصه‌ها: SUM(quantity)، SUM(freight)، SUM(line_total)، SUM(landed_cost)

۴.۴ نکات کلیدی

- فیلد جداگانه‌ای برای نام دارو/واکسن وجود ندارد.
- واحد شمارش تعداد در اکسل اصلی ثابت نیست — محدودیتی معرفی نمی‌شود.
- تخصیص دامپزشک در Sheet 11 انجام می‌شود، نه اینجا.
- درون‌ریزی Excel/CSV و پیوست فاکتور/نسخه پشتیبانی می‌شود (MVP).

۵. صفحه ۳ (Sheet 3) — خوراک خریداری‌شده

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — جزئیات فنی در انتظار

نام فارسی: خوراک خریداری‌شده | موجودیت: `feed_purchased` | مرتبط: `feed_toll` (Sheet 4)

۵.۱ هدف کسب‌وکار

خوراکی را ثبت می‌کند که مستقیماً از تأمین‌کنندگان خریداری شده است. نوع خوراک، نوع بارگیری، مقدار (کیلوگرم)، قیمت واحد، هزینه حمل و راننده را نگه می‌دارد. هزینه‌ها از خوراک کارمزدی جدا می‌مانند، اما مقادیر برای محاسبه FCR و خوراک به‌ازای هر جوجه با هم ترکیب می‌شوند.

۵.۲ فیلدها (۱۱ مورد)

#	فیلد	نام در پایگاه داده	نوع	توضیح
۱	شماره ردیف	`line_no`	خودکار	ترتیبی
۲	تاریخ تراکنش	`event_date`	ورودی	جلالی
۳	تأمین‌کننده	`supplier_id`	ارجاع	فهرست از پیش‌تعریف‌شده
۴	نوع خوراک	`feed_type`	ارجاع	فهرست از پیش‌تعریف‌شده
۵	نوع بارگیری	`loading_type`	ارجاع	فهرست از پیش‌تعریف‌شده
۶	مقدار (کیلوگرم)	`quantity_kg`	ورودی	اعشار مجاز است
۷	قیمت واحد	`unit_price`	ورودی	قیمت هر کیلوگرم (IRR)
۸	مبلغ کل خرید	`line_total`	محاسباتی	quantity × unit_price
۹	هزینه حمل	`freight`	ورودی	هزینه حمل

#	فیلد	نام در پایگاه داده	نوع	توضیح
۱۰	راننده	`driver`	ارجاع	فهرست از پیش‌تعریف‌شده
۱۱	قیمت تمام‌شده کل	`landed_cost`	محاسباتی	line_total + freight

۵.۳ قواعد کلیدی محاسبه و یکپارچگی

> مجموع مقدار خوراک = مقدار خوراک خریداری‌شده + مقدار خوراک کارمزدی

مقدار ترکیبی برای FCR و مقدار خوراک به‌ازای هر جوجه استفاده می‌شود. هزینه‌ها دسته‌های هزینه جداگانه باقی می‌مانند.

- شش شاخص خلاصه شامل میانگین‌ها.
- درون‌ریزی گروهی + پیوست PDF برای باسکول/فاکتورها (MVP).

۶. صفحه ۴ (Sheet 4) — خوراک کارمزدی (کمیسیونی)

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — جزئیات فنی در انتظار

نام فارسی: خوراک کارمزدی / کمیسیونی | موجودیت: `feed_toll`

۶.۱ هدف کسب‌وکار

خوراکی را ثبت می‌کند که با قرارداد کارمزدی تولید شده است. قیمت واحد در این صفحه، کارمزد تولید (کارمزد) به ازای هر کیلوگرم است، نه قیمت خرید خوراک. هزینه‌ها از خوراک خریداری‌شده جدا می‌مانند؛ مقادیر برای FCR ترکیب می‌شوند.

۶.۲ فیلدها (۱۱ مورد) — ساختار مشابه صفحه ۳ با اصطلاحات تعدیل‌شده

- کارمزد تولید به‌ازای هر واحد (`unit_price`) — کارمزد هر کیلوگرم
- کل کارمزد تولید (`line_total`)
- کل قیمت تمام‌شده تولید (`landed_cost`)

۶.۳ قواعد کلیدی

> complete_contract_feed_cost = SUM(feed_toll.landed_cost) + SUM(raw_material.landed_cost)

با این حال، هزینه‌های تولید و هزینه‌های مواد اولیه در گزارش‌های مالی دسته‌های هزینه جداگانه باقی می‌مانند. مقادیر مواد اولیه برای FCR به مجموع مقدار خوراک اضافه نمی‌شوند.

- دسته‌های هزینه جداگانه: `cost_feed_purchased`، `cost_feed_toll`، `cost_raw_material`

۷. صفحه ۵ (Sheet 5) — مواد اولیه

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — برخی جزئیات فنی در انتظار

نام فارسی: مواد اولیه مصرفی | موجودیت: `raw_material`

۷.۱ هدف کسب‌وکار

مواد اولیه مصرف‌شده در تولید خوراک کارمزدی را ثبت می‌کند. دسته هزینه آن از خوراک خریداری‌شده و خوراک کارمزدی جدا است.

۷.۲ فیلدها (۱۰ مورد)

- طرف تولید (`supplier_id` — نگاشت موقت)
- ماده اولیه (`material_name` — فهرست از پیش‌تعریف‌شده)
- شرح کالا (`item_description` — متن آزاد)
- مقدار (کیلوگرم)، قیمت واحد، `line_total`، `freight`، `landed_cost`

۷.۳ فرمول تأییدشده میانگین قیمت تمام‌شده

> میانگین قیمت تمام‌شده هر واحد = مجموع قیمت تمام‌شده مصرف / مجموع مقدار مصرف‌شده (J3 / D2)

۸. صفحه ۶ (Sheet 6) — دستمزد

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — جزئیات فنی در انتظار

نام فارسی: دستمزد | موجودیت: `labor` | مرتبط: `personnel`

۸.۱ هدف کسب‌وکار

دستمزد پرسنل و پرداخت‌های اضافی برای یک چرخه تولید را ثبت می‌کند. شامل روزهای کارکرد، دستمزد روزانه، سایر پرداخت‌ها (بیمه و غیره) است و کل هزینه دستمزد را محاسبه می‌کند.

۸.۲ فیلدها (۱۰ مورد)

#	فیلد	نام در پایگاه داده	یادداشت
۱	شماره ردیف	`line_no`	خودکار
۲	تاریخ	`event_date`	جلالی
۳	پرسنل	`personnel_id`	ارجاع به پرسنل

#	فیلد	نام در پایگاه داده	یادداشت
۴	شرح شغل	`job_task`	انتخاب از موارد موجود یا ورود مورد جدید
۵	شرح اضافی	`description`	متن اختیاری
۶	روزهای کارکرد	`person_days`	اعشار مجاز است
۷	دستمزد روزانه	`daily_wage`	دستمزد هر روز
۸	دستمزد کار	`wage_total`	person_days × daily_wage
۹	سایر پرداخت‌ها	`other_insurance`	بیمه + سایر (ترکیبی)
۱۰	کل هزینه دستمزد	`labor_total`	wage_total + other_insurance

۸.۳ شاخص‌های خلاصه (۸ مورد)

- مجموع نفر-روز کارکرد
- سایر پرداخت‌ها به پرسنل
- تعداد پرسنل فعال فعلی (خودکار از طریق `is_active`)
- میانگین دستمزد به‌ازای هر نفر-روز
- میانگین کل هزینه به‌ازای هر نفر-روز
- مجموع دستمزدهای روزانه پرداخت‌شده
- مجموع هزینه دستمزد پرداخت‌شده
- میانگین دستمزد روزانه پرداخت‌شده در دوره جاری (پرسنل فعال × میانگین کل هزینه به‌ازای هر نفر-روز)

۸.۴ قواعد وضعیت پرسنل

- `is_active` فیلد Boolean روی موجودیت پرسنل است.
- پرسنل غیرفعال را نمی‌توان برای رکوردهای جدید انتخاب کرد؛ رکوردهای تاریخی باقی می‌مانند.
- مدیر وضعیت فعال/غیرفعال را کنترل می‌کند.
- پرچم `is_vet` برای شناسایی دامپزشک وجود دارد (پاداش در Sheet 11 مدیریت می‌شود).

۹. صفحه ۷ (Sheet 7) — سایر هزینه‌ها

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — جزئیات فنی در انتظار

نام فارسی: سایر هزینه‌ها | موجودیت: `other_expense`

۹.۱ هدف کسب‌وکار

محل ثبت سایر هزینه‌های چرخه تولید. از «تعداد × قیمت واحد + هزینه‌های اضافی» پشتیبانی می‌کند.

۹.۲ فیلدها (۱۰ مورد)

- `description`، `main_description`، `detailed_description` (اختیاری)
- `quantity`، `unit_price` ← `line_total` = quantity × unit_price
- `other_expenses` (می‌تواند خالی/صفر باشد) ← `landed_cost` = line_total + other_expenses

۹.۳ خلاصه

> مجموع هزینه‌های پرداخت‌شده = SUM(line_total)
> مجموع قیمت تمام‌شده هزینه‌های پرداخت‌شده = SUM(landed_cost)

محاسبه چرخه تولید (Sheet 10) از مجموع قیمت تمام‌شده (سلول J3) استفاده می‌کند، نه مجموع پیش از هزینه‌های اضافی.

۱۰. صفحه ۸ (Sheet 8) — تلفات و ضایعات

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — جزئیات فنی در انتظار

نام فارسی: تلفات و ضایعات | موجودیت: `mortality`

۱۰.۱ هدف کسب‌وکار

تعداد و وزن پرندگان تلف‌شده یا دورریخته‌شده را ثبت می‌کند. تعداد خالص جوجه، درصد تلفات و درصد ماندگاری چرخه را فراهم می‌کند. رکوردها در سطح چرخه هستند (نه در سطح گله).

۱۰.۲ فیلدها (۶ مورد)

- `loss_type` (فهرست کشویی)، `chick_type` (فهرست کشویی)، `count` (عدد صحیح)، `weight_kg` (عددی)

۱۰.۳ فرمول‌های کلیدی

> جوجه خالص = جوجه‌های جایگذاری‌شده − مجموع تعداد تلفات و ضایعات
> درصد تلفات = مجموع تعداد تلفات / جوجه‌های جایگذاری‌شده × ۱۰۰
> درصد ماندگاری = ۱۰۰٪ − درصد تلفات
> میانگین وزن = مجموع وزن / مجموع تعداد (در صورت تعداد = ۰ مقدار ۰)

۱۰.۴ یکپارچگی

- جوجه‌های جایگذاری‌شده از Sheet 1 به‌صورت SUM(quantity) می‌آید.
- جوجه خالص در پاداش دامپزشک و محاسبات هزینه به‌ازای هر جوجه استفاده می‌شود.

۱۱. صفحه ۹ (Sheet 9) — فروش

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار تکمیل شده — آماده بررسی مدیر

نام فارسی: جزئیات فروش دوره | موجودیت: `sale`

۱۱.۱ هدف کسب‌وکار

تراکنش‌های فروش را ثبت می‌کند: مشتری، مقصد، مقدار (کیلوگرم)، تعداد سبد/جعبه، قیمت واحد، هزینه بارگیری، هزینه حمل‌ونقل، راننده. مبالغ ناخالص و خالص فروش را محاسبه می‌کند.

۱۱.۲ فیلدها (۱۲ مورد)

- `customer_id`، `destination` (فیلتر شده بر اساس مشتری)، `quantity_kg`، `crates`، `unit_price`
- quantity_kg × unit_price = `line_total`
- `loading_cost`، `freight`، `driver` (وسیله نقلیه به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود)
- line_total − loading_cost − freight = `net_sale`

۱۱.۳ قواعد تأییدشده

- انتخاب مشتری، مقصدها را فیلتر می‌کند.
- انتخاب راننده، وسیله نقلیه مرتبط را نمایش می‌دهد.
- تعداد کل سبدها ثبت می‌شود اما جمع زده نمی‌شود (در هیچ فرمولی استفاده نمی‌شود).
- `flock_id` در سند پروژه وجود دارد؛ اجباری بودن آن تأیید نشده است.
- چند پیوست برای هر فروش پشتیبانی می‌شود.

۱۲. صفحه ۱۰ (Sheet 10) — محاسبات دوره

وضعیت: تکمیل‌شده

نام فارسی: محاسبات دوره | موجودیت: `period_calculation`

۱۲.۱ هدف کسب‌وکار

خلاصه مالی خودکار چرخه تولید: کل درآمد، هزینه‌های فروش، فروش خالص، هفت دسته هزینه تولید، کل هزینه‌ها و سود/زیان (پیش از کسورات شرکا و دامپزشک که در Sheet 11 مدیریت می‌شود).

۱۲.۲ سمت درآمد

> هزینه‌های فروش = مجموع هزینه بارگیری پرداخت‌شده + مجموع هزینه حمل‌ونقل پرداخت‌شده (از Sheet 9)
> فروش خالص = کل فروش − هزینه‌های فروش

۱۲.۳ سمت هزینه تولید (هفت دسته)

#	دسته هزینه	منبع
۱	هزینه خرید جوجه	Sheet 1 — مجموع قیمت تمام‌شده خرید
۲	هزینه دارو و واکسن	Sheet 2 — مجموع قیمت تمام‌شده خرید
۳	هزینه خوراک خریداری‌شده	Sheet 3 — مجموع قیمت تمام‌شده خرید
۴	هزینه تولید خوراک کارمزدی	Sheet 4 — مجموع قیمت تمام‌شده تولید
۵	هزینه مصرف مواد اولیه	Sheet 5 — مجموع قیمت تمام‌شده مصرف
۶	هزینه دستمزد	Sheet 6 — مجموع هزینه دستمزد پرداخت‌شده
۷	سایر هزینه‌ها	Sheet 7 — مجموع قیمت تمام‌شده هزینه‌ها

> کل هزینه‌ها = مجموع هر هفت دسته
>
> سود / زیان (پیش از کسورات) = فروش خالص − کل هزینه‌ها

۱۳. صفحه ۱۱ (Sheet 11) — محاسبات تکمیلی دوره

وضعیت: تحلیل کسب‌وکار بازنگری شده (v1.2) — آماده بررسی نهایی یکپارچه

موجودیت: `supplementary_period_calculation`

۱۳.۱ شاخص‌های عملیاتی

شاخص	فرمول / منبع
جوجه جایگذاری‌شده	Sheet 1 SUM(quantity)
تعداد تلفات و ضایعات	Sheet 8 SUM(count)
جوجه خالص	جوجه جایگذاری‌شده − تعداد تلفات
درصد تلفات	تعداد تلفات / جوجه جایگذاری‌شده × ۱۰۰
درصد ماندگاری	جوجه خالص / جوجه جایگذاری‌شده × ۱۰۰
کل خوراک مصرفی	مقدار Sheet 3 + مقدار Sheet 4
خوراک به‌ازای هر جوجه خالص	کل خوراک / جوجه خالص
کل گوشت فروخته‌شده	Sheet 9 SUM(quantity_kg)
میانگین وزن پرنده	کل گوشت فروخته‌شده / جوجه جایگذاری‌شده
FCR	ROUNDUP(کل خوراک / کل گوشت فروخته‌شده, 2)

۱۳.۲ شاخص‌های مالی و به‌ازای واحد

- سود (زیان) خالص پیش از کسورات (D6) = فروش خالص − کل هزینه‌ها
- حاشیه سود مبتنی بر هزینه = D6 / کل هزینه‌ها
- هزینه به‌ازای هر جوجه خالص = کل هزینه‌ها / جوجه خالص
- هزینه به‌ازای هر کیلوگرم فروخته‌شده = کل هزینه‌ها / کل گوشت فروخته‌شده
- قیمت مرغ زنده = فروش خالص به‌ازای هر کیلوگرم (پس از بارگیری و حمل‌ونقل) از Sheet 9
- درآمد خالص ایجادشده = قیمت مرغ زنده × کل گوشت فروخته‌شده

۱۳.۳ تسویه شراکت

- هر شریک برای چرخه، درصد مشارکت مستقل خود را دارد.
- سهم وزنی = کل گوشت فروخته‌شده × درصد شریک
- سهم فروش = کل گوشت فروخته‌شده × درصد شریک × قیمت مرغ زنده
- هزینه شراکت برای ما = کل گوشت فروخته‌شده × درصد شریک × هزینه به‌ازای هر کیلوگرم فروخته‌شده
- مجموع درصدهای شرکا می‌تواند ≥ ۱۰۰٪ باشد. بیش از ۱۰۰٪ نامعتبر است. نرمال‌سازی یا تخصیص خودکار باقی‌مانده انجام نشود.

۱۳.۴ پاداش دامپزشک (مبتنی بر FCR)

پاداش به‌ازای هر جوجه خالص از جدول آستانه (H4:I20) جستجو می‌شود. ردیف خالی بین ۱.۷۰ و ۱.۷۱ حذف شده است.

آستانه FCR	پاداش به‌ازای هر جوجه خالص (IRR)
۱٫۶۰	۲۰٬۰۰۰
۱٫۶۱	۱۶٬۰۰۰
۱٫۶۲	۱۵٬۵۰۰
۱٫۶۳	۱۵٬۰۰۰
۱٫۶۴	۱۴٬۵۰۰
۱٫۶۵	۱۴٬۰۰۰
۱٫۶۶	۱۳٬۰۰۰
۱٫۶۷	۱۲٬۵۰۰
۱٫۶۸	۱۲٬۰۰۰
۱٫۶۹	۱۱٬۵۰۰
۱٫۷۰	۸٬۵۰۰
۱٫۷۱	۷٬۰۰۰

آستانه FCR	پاداش به‌ازای هر جوجه خالص (IRR)
۱٫۷۲	۶٬۰۰۰
۱٫۷۳	۵٬۰۰۰
۱٫۷۴	۴٬۰۰۰
۱٫۷۵	۰

- FCR < ۱.۶۰ ← استفاده از ۱.۶۰ (۲۰٬۰۰۰)
- FCR > ۱.۷۵ ← استفاده از ۱.۷۵ (۰)
- در محدوده: بزرگ‌ترین آستانه ≥ FCR حاصل‌شده

> کل پاداش دامپزشک = پاداش به‌ازای هر جوجه خالص × جوجه خالص
> سود (زیان) خالص پس از کسورات (D18) = D6 − کل پاداش دامپزشک − مجموع سهم فروش شرکا

۱۳.۵ مدیریت مخرج صفر

اگر مخرج لازم صفر باشد، عبارت «غیرقابل محاسبه» (Not Calculable) همراه با توضیح کوتاه نمایش داده شود. صفر به‌طور بی‌صدا جایگزین نشود.

۱۴. یکپارچگی بین ماژول‌ها و دسته‌های هزینه

۱۴.۱ دسته‌های هزینه در سود و زیان

هفت دسته فهرست‌شده در بخش ۲.۲.۶ کاملاً جدا می‌مانند. هزینه‌های خوراک خریداری‌شده، خوراک کارمزدی و مواد اولیه با هم ادغام نمی‌شوند.

۱۴.۲ مقدار خوراک برای FCR

> total_feed_kg = SUM(feed_purchased.quantity_kg) + SUM(feed_toll.quantity_kg)

مقدار مواد اولیه هرگز به این مجموع اضافه نمی‌شود.

۱۴.۳ جریان جوجه خالص

Sheet 1 (جایگذاری‌شده) ← Sheet 8 (تلفات) ← جوجه خالص ← استفاده در Sheet 11 (هزینه به‌ازای هر جوجه، خوراک به‌ازای هر جوجه، پاداش دامپزشک).

۱۵. موارد باقی‌مانده و پرسش‌های باز

۱۵.۱ داده‌های مرجع هنوز مورد نیاز

- گزینه‌های واقعی فهرست نوع خوراک (Sheet 3 و 4)
- گزینه‌های واقعی فهرست نوع بارگیری (Sheet 3 و 4)
- مقادیر فهرست کشویی نوع تلفات و ضایعات (Sheet 8)
- مقادیر فهرست کشویی نوع جوجه (در جاهایی که استفاده می‌شود)
- گزینه‌های فهرست طرف تولید / ماده اولیه (Sheet 5)

۱۵.۲ موارد طراحی فنی

- نوع داده‌های دقیق پایگاه داده، دقت اعداد و محدودیت‌ها
- نگاشت ذخیره‌سازی راننده (رشته در برابر کلید خارجی)
- ذخیره‌سازی پیوست‌ها، محدودیت اندازه و اعتبارسنجی
- قالب‌های درون‌ریزی گروهی و قواعد اعتبارسنجی
- جزئیات پیاده‌سازی گرد کردن برای تطابق دقیق با اکسل
- تاریخچه ممیزی برای تغییرات حساس (مثلاً جدول پاداش FCR)
- ذخیره‌شدن شاخص‌های خلاصه یا محاسبه آنی آن‌ها

۱۵.۳ شفاف‌سازی‌های کسب‌وکار (در صورت وجود)

- اجباری بودن `flock_id` در رکوردهای فروش
- بررسی مدیر برای هر مغایرت باقی‌مانده در شاخص‌های خلاصه

۱۶. خلاصه وضعیت نهایی

صفحه (Sheet)	نام	وضعیت
۱	خرید جوجه	تکمیل‌شده و تأییدشده
۲	دارو و واکسن	تکمیل‌شده — تحلیل کسب‌وکار
۳	خوراک خریداری‌شده	تکمیل‌شده — بخش فنی در انتظار
۴	خوراک کارمزدی	تکمیل‌شده — بخش فنی در انتظار
۵	مواد اولیه	تکمیل‌شده — بخش فنی در انتظار
۶	دستمزد	تکمیل‌شده — بخش فنی در انتظار
۷	سایر هزینه‌ها	تکمیل‌شده — بخش فنی در انتظار

صفحه (Sheet)	نام	وضعیت
۸	تلفات و ضایعات	تکمیل‌شده — بخش فنی در انتظار
۹	فروش	تکمیل‌شده — آماده بررسی مدیر
۱۰	محاسبات دوره	تکمیل‌شده
۱۱	محاسبات تکمیلی دوره	بازنگری v1.2 — آماده بررسی نهایی

تحلیل کسب‌وکار هر ۱۱ صفحه تکمیل شده است. کار باقی‌مانده شامل جمع‌آوری داده‌های مرجع و تصمیم‌های طراحی فنی است. این سند آماده بررسی مدیر و تأیید به‌عنوان مبنای معتبر الزامات کسب‌وکار برای پیاده‌سازی BroodBooks است.

— پایان سند —